



TMS-III.004

小規模減量方法

鍋爐等加熱設備採用液態生質能燃料

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目錄	頁數
1. 介紹.....	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1 範疇	3
2.2 適用條件	3
2.3 生效日	3
3. 名詞定義.....	3
4. 專案邊界.....	4
5. 外加性.....	5
6. 基線排放.....	5
6.1 基線情境.....	5
6.2 基線排放量之定義.....	5
6.3 基線排放量	5
7. 專案排放.....	6
8. 洩漏排放.....	7
9. 減量.....	7
9.1 預設數據與參數說明	7
10. 監測方法.....	8
10.1 注意事項	8
10.2 應監測之數據與參數.....	8
11. 減量方案下之專案應用.....	12
附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式.....	12
附錄2. 減量方法研訂參考依據.....	13

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	既有加熱設備藉由本體汰換、燃燒器改裝或/及導入燃料混合設備，以液態生質能燃料取代化石燃料，或提高燃料油中生質能燃料之占比。
溫室氣體減量類型	減少化石燃料燃燒之 CO ₂ 排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本減量方法適用於既有加熱設備藉由本體汰換、燃燒器改裝或/及導入燃料混合設備，以液態生質能燃料取代化石燃料或提高燃料油中生質能燃料之占比，以降低化石燃料之使用及其溫室氣體排放。
3. 本減量方法設計基本概念，係以專案實施前後加熱設備所需耗熱量相當之溫室氣體排放量的差值，並考量燃料混合設備(若有)之排放量計算減量；其中基線燃料用量，為透過量測專案實施後加熱設備之燃料用量及專案實施前後燃料熱值等數據計算而得。

2.2 適用條件

4. 本減量方法之適用條件如下：
- (1) 工業製程/公用系統加熱設備(如鍋爐等)使用燃料，由化石燃料替換為液態生質能燃料，或提高燃料油中生質能燃料之占比。
 - (2) 本減量方法適用於既有加熱設備之汰換、燃燒器改裝或/及導入燃料混合設備。
 - (3) 若既有燃料因原料短缺或供應不足，而無法持續使用之狀況，則不適用本減量方法。
 - (4) 本方法適用於專案實施前後加熱設備使用液態燃料(包括混合油之情形)。
 - (5) 專案實施前後，加熱設備之熱能僅限用於實施此減量方法之事業單位(專案申請者可控制之範圍)。
 - (6) 專案實施前後，加熱設備操作運轉應符合相關環保法規或標準規範。
 - (7) 既有加熱設備剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備壽齡推估工具(Tool to determine the remaining lifetime of equipment) 評估，且專案計入期應受限於既有設備剩餘壽命評估結果。
 - (8) 單一專案之年排放減量小於 6 萬噸二氧化碳當量¹。

2.3 生效日

5. 生效日係以2017年10月24日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第六次會議」決議審核通過為準。

3. 名詞定義

6. 本減量方法相關名詞定義如下：

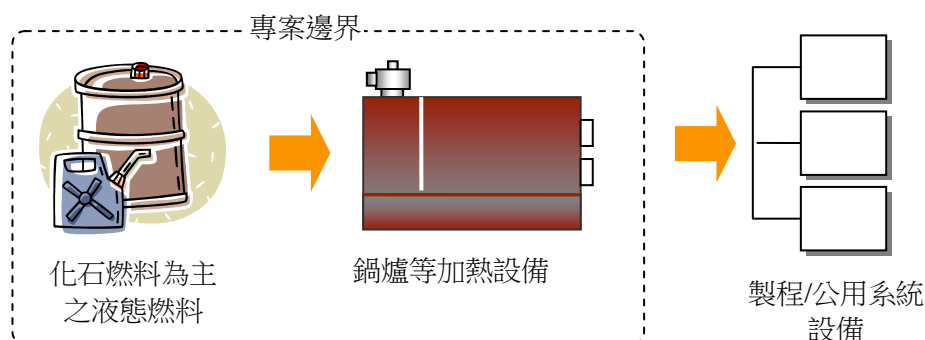
¹參考依據：國際 CDM Standard: Clean development mechanism project standard (CDM-EB65-A05-STAN)第 81 段(c)項，小規模專案(Type III)總節能量上限規範。

- (1) 依再生能源發展條例第三條第二款，「生質能」指農林植物、沼氣及國內有機廢棄物直接利用或經處理所產生之能源；故本方法名稱中「液態生質能燃料」(liquid biomass/biofuel)，包括生質柴油、生質酒精及黑液等由生質能經熱轉換、化學轉換、物理或生物轉換製成之液態燃料。
- (2) 燃料混合設備為於燃料油中添加液態生質能燃料所增設之攪拌、加熱、混合等設備。
- (3) 本減量方法中所指「燃料油」，為「溫室氣體排放係數管理表」之「排放源類別」，包括柴油、蒸餘油(鍋爐油)及石油焦等油品。

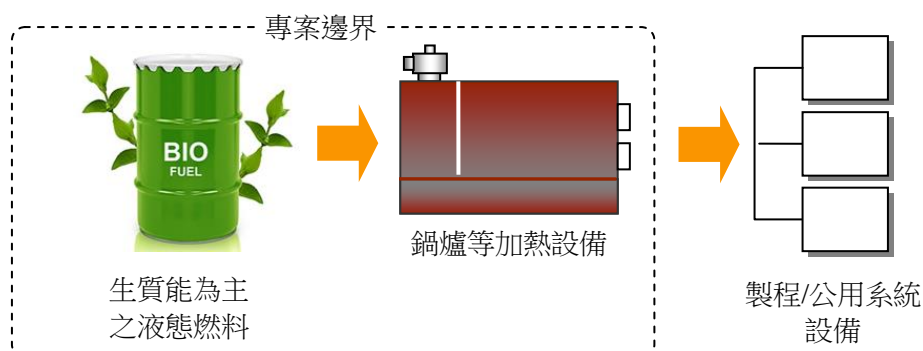
4. 專案邊界

7. 使用液態生質能燃料之加熱設備(例如鍋爐等)，包括其本體及燃燒器。

基線情境

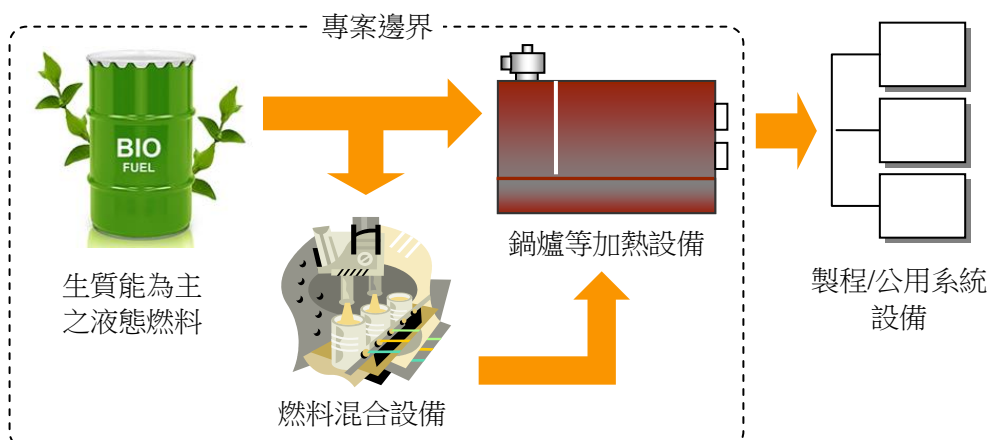


專案情境 (非自廠混合燃料)



8. 如專案實施後液態生質能燃料為於自廠混合，則須包括燃料混合設備。

專案情境 (自廠混合燃料)



1. 在評估基線與專案排放時，燃料燃燒之溫室氣體排放僅將化石燃料之 CO₂及生質酒精之 CO₂納入專案活動邊界內，如表1所示。

表二 專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	
液態生質能燃料的使用	CO ₂	否	依 ISO14064-1，不將生質燃燒排放納入溫室氣體排放計算
	CH ₄	是	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	
生質酒精的使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
燃料混合設備的電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	是	納入考量
	N ₂ O	是	納入考量
燃料混合設備的化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	

5. 外加性

2. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規外加性及障礙分析四擇一(投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙四擇一)。
3. 若選擇投資障礙分析，專案投入成本應包括硬體設備購置、軟體設計/安裝、施工、停產損失、教育訓練及第三者確證等其他相關費用，若有接受政府補助費用應自成本扣除；而預期效益則應包括年節電費及可節省之維修保養費用等。

6. 基線排放

6.1 基線情境

4. 本減量方法係依 CDM 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「加熱設備繼續使用既有燃料」做為基線情境。

6.2 基線排放量之定義

5. 加熱設備使用既有燃料產生之溫室氣體排放量。

6.3 基線排放量

$$BE_y = HC_{PJ,y} \times \frac{EF_{CO_2,i,BL}}{NCV_{i,BL} \times \eta_{BL}} \dots\dots\dots \text{式1}$$

$$HC_{PJ,y} = (FC_{BF,PJ,y} \times NCV_{BF,PJ} + FC_{i,PJ,y} \times NCV_{i,PJ}) \times \eta_{PJ} \dots\dots\dots \text{式2}$$

$$HC_{PJ,y} = \min(HC_{PJ,y}, HC_{his}) \dots\dots\dots \text{式3}$$

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$HC_{PJ,y}$	y 年之專案實施後加熱設備淨耗熱量	Mcal
$EF_{CO_2,i,BL}$	專案實施前燃料 i 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/ kL
$NCV_{i,BL}$	專案實施前燃料 i 之淨熱值	Mcal/kL

參數	定義	單位
η_{BL}	專案實施前加熱設備或燃燒器之熱轉換效率	%
$FC_{BF, PJ, y}$	專案生質能燃料用量	kL
$FC_{i, PJ, y}$	專案實施後燃料 i 之用量	kL
$NCV_{BF, PJ}$	專案生質能燃料之淨熱值	Mcal/kL
$NCV_{i, PJ}$	專案實施後燃料 i 之淨熱值	Mcal/kL
η_{PJ}	專案實施後加熱設備或燃燒器之熱轉換效率	%
HC_{his}	加熱設備淨耗熱量之歷史值	Mcal/y

7. 專案排放

$$PE_y = PE_{h, y} + PE_{MeOH} + PE_{a, y} \dots\dots\dots \text{式4}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$PE_{h, y}$	專案實施後 y 年之燃料燃燒排放量	tCO ₂ e
$PE_{a, y}$	專案實施後 y 年之燃料混合裝置排放量	tCO ₂ e
PE_{MeOH}	專案實施後生質能燃料燃燒排放量	tCO ₂ e

6. 專案燃料燃燒之溫室氣體排放量：

$$PE_{h, y} = FC_{i, PJ, y} \times EF_{CO_2, i, PJ} \times k \dots\dots\dots \text{式5}$$

參數	定義	單位
$FC_{i, PJ, y}$	專案實施後燃料 i 之用量	kL/y
$EF_{CO_2, i, PJ}$	專案實施後燃料 i 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/ kL

7. 若專案實施後生質能燃料包括生質酒精，則以公式6計算其溫室氣體排放量：

$$PE_{MeOH} = FC_{BF, PJ, y} \times \frac{12}{32} \times \frac{44}{12} \times k \dots\dots\dots \text{式6}$$

8. 因 y 年之實施後加熱設備淨耗熱量($HC_{PJ, y}$)係由燃料 i 用量($FC_{i, PJ, y}$)等數據計算而得，惟若 $HC_{PJ, y}$ 大於加熱設備淨耗熱量之歷史值(HC_{his})，依公式3規範，需以 HC_{his} 計算；基於減量計算一致性原則，以 k 值同步調整專案實施後之燃料排放量，k 值之決定如下：

$$k = \min \{1; HC_{his}/HC_{PJ, y}\} \dots\dots\dots \text{式7}$$

9. 公式7之 $HC_{PJ, y}$ 為公式2計算結果。

10. 燃料混合設備使用能源之溫室氣體排放量：

- (1)當燃料混合設備使用之能源型態為電力時

$$PE_{a, y} = EC_{a, ELEC, y} \times EF_{ELEC, y} \div 1,000 \dots\dots\dots \text{式8-1}$$

- (2)當燃料混合設備使用之能源型態為燃料時

$$PE_{a, y} = FC_{a, y} \times EF_{a, CO_2} \dots\dots\dots \text{式8-2}$$

參數	定義	單位
$EC_{a, ELEC, y}$	y 年之燃料混合設備用電量	kWh
$EF_{ELEC, y}$	電力或電網排放係數	kgCO ₂ e/kWh
$FC_{a, y}$	y 年之燃料混合設備燃料用量	t、kL、km ³ 等
EF_{a, CO_2}	燃料混合設備使用燃料之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、 tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/km ³ 等

註：單位換算1t=1,000kg。

8. 洩漏排放

11. 若專案活動涉及既有加熱設備之汰換，則洩漏排放考量如下：

- (1) 既有加熱設備直接報廢，可忽略其洩漏排放，但應針對其報廢情形進行監測(查驗機構得要求專案申請者出具設備處理相關佐證資料)。
- (2) 既有加熱設備自專案邊界移出後，其使用狀態不屬專案申請者可控制之範圍時，得不考慮其洩漏排放。但若有設備售出情形，則於外加性評估之投資分析，應將設備售出效益記入投資效益計算。(如售予資源回收業)
- (3) 非屬上列情況，且既有加熱設備自專案邊界移出後持續使用(如作為其他製程之備用)，則應監測其能源用量並計算洩漏排放。

12. 設備之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。

$$LE_y = FC_{LE,y} \times EF_{CO_2,LE} \dots\dots\dots \text{式9}$$

參數	定義	單位
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e
$FC_{LE,y}$	y 年之專案洩漏造成之增加燃料用量	t、kL、m ³ 等
$EF_{CO_2,LE}$	專案洩漏造成之增加燃料使用的二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、 tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/km ³ 等

9. 減量

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y) \dots\dots\dots \text{式10}$$

參數	定義	單位
ER_y	y 年之排放減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

9.1 預設數據與參數說明

13. 下列參數應於確證時成為定值。

數據與參數表1

數據/參數	$NCVi_{BL}$
數據單位	Mcal/kL
描述	專案實施前燃料 i 之淨熱值
數據來源	▪ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ▪ 使用預設值(能源局公告之能源產品單位熱值)；或 ▪ 自廠量測值
量測程序(若適用)	-
備註	數據來源選擇之優先順序應由上而下

數據與參數表2

數據/參數	η_{BL}
數據單位	%

描述	專案實施前加熱設備或燃燒器之熱轉換效率
數據來源	- 量測計算值；或 - 設備規格值
量測程序(若適用)	以燃燒效率分析儀量測或相關操作紀錄計算
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值 - 量測計算值取樣期間，應以專案實施前最近3年量測數據計算，如無完整3年歷史數據，得至少以最近1年內之數據計算 - 若專案活動非1對1之設備汰換，且無法個別對應專案實施前後加熱設備汰換關係，則 η_{BL} 得以設備群組效率計算，即以各加熱設備效率及燃料用量計算加權平均效率

數據與參數表3

數據/參數	$EF_{CO_2, i, BL}$
數據單位	tCO ₂ e/ kL
描述	專案實施前燃料 i 之二氧化碳排放係數
數據來源	依政府公告碳排放係數計算： $EF_{CO_2} = \text{碳排放係數(kgC/GJ)} \times (44/12) \times 4.1868 \times NCV \times 10^{-6}$
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表4

數據/參數	HC_{his}
數據單位	kcal
描述	加熱設備淨耗熱量之歷史值
數據來源	- 以量測值計算；或 - 操作紀錄；或 - 製造商所載規格
量測程序(若適用)	以流量計或其它儀器，量測加熱設備之燃料用量、效率等數據，並依循公式2計算
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 HC_{his} 為專案實施前最近3年加熱設備淨耗熱量之平均值，如數據取得困難，得以最近1年累計用量計算

10. 監測方法

10.1 注意事項

- 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
- 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算等方式取得時，查驗機構應請專案執行者提出相關佐證文件。

10.2 應監測之數據與參數

數據與參數表5

數據/參數	$FC_{i, PJ, y}$
-------	-----------------

數據單位	kL
描述	專案實施後燃料 i 之用量
數據來源	- 流量計量測值；或 - 採購表單紀錄
量測程序(若適用)	—
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月記錄統計年用量
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於專案計畫書撰寫時，可以 $HC_{PJ,y} = HC_{his}$ 並依公式2回推計算

數據與參數表6

數據/參數	$FC_{BF, PJ, y}$
數據單位	kL
描述	專案實施後生質能燃料用量
數據來源	- 流量計量測值；或 - 採購表單紀錄
量測程序(若適用)	—
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月記錄統計年用量
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於專案計畫書撰寫時，可以 $HC_{PJ,y} = HC_{his}$ 並依公式2回推計算

數據與參數表7

數據/參數	$NCV_{i, PJ}$
數據單位	Mcal/kL
描述	專案實施後燃料 i 之淨熱值
數據來源	- 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 - 使用預設值(能源局公告之能源產品單位熱值及國際 IPCC 公告熱值等)；或 - 以文獻資料(如技術手冊或相關研究期刊等)計算
量測程序(若適用)	—
監測頻率	- 燃料商提供：至少1季1次；或 - 能源局公告值：1年1次；或 - 以文獻資料計算：1年1次
QA/QC 程序	管理人員應確認引用數據來源及相關計算過程正確無誤，並定期(至少1年1次)確認是否更新
備註	—

數據與參數表8

數據/參數	$NCV_{BF, PJ}$
數據單位	Mcal/kL
描述	專案生質能燃料之淨熱值
數據來源	- 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 - 使用預設值(能源局公告之能源產品單位熱值及國際 IPCC 公告熱值等)；或 - 以文獻資料(如技術手冊或相關研究期刊等)計算
量測程序(若適用)	—
監測頻率	燃料商提供：至少1季1次；或

	■ 能源局公告值：1年1次；或 ■ 以文獻資料計算：1年1次
QA/QC 程序	管理人員應確認引用數據來源及相關計算過程正確無誤，並定期(至少1年1次)確認是否更新
備註	—

數據與參數表9

數據/參數	η_{PJ}
數據單位	%
描述	專案實施後加熱設備或燃燒器之熱轉換效率
數據來源	量測計算值
量測程序(若適用)	■ 量測計算值；或 ■ 相關操作紀錄計算(參考國家標準、技術手冊或研究文獻等，如「CNS2141陸用鍋爐之效率計算方法」)；或 ■ 製造商所載規格
監測頻率	至少1年1次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	■ 於計畫書撰寫時，得以設備商報告提供之測試報告計算；如無法取得量測數據，得引用設備規格值 ■ 若專案活動非1對1之設備汰換，且無法個別對應專案實施前後加熱設備汰換關係，則 η_{PJ} 得以設備群組效率計算，即以各加熱設備效率及燃料用量計算加權平均效率

數據與參數表10

數據/參數	$FC_{a,y}$
數據單位	t、kL、m ³ 等
描述	y 年之燃料混合設備燃料用量
數據來源	■ 流量計等量測值；或 ■ 採購表單紀錄；或 ■ 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	■ 連續量測；或 ■ 每月紀錄
QA/QC 程序	管理人員應確認是否有燃料混合器停機或異常運轉之情況
備註	—

數據與參數表11

數據/參數	$FC_{LE,y}$
數據單位	t、kL、m ³ 等
描述	y 年之專案洩漏造成之增加燃料用量
數據來源	■ 流量計等量測值；或 ■ 採購表單紀錄；或 ■ 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	■ 連續量測；或 ■ 每月紀錄
QA/QC 程序	管理人員應確認是否有燃料混合器停機或異常運轉之情況
備註	—

數據與參數表12

數據/參數	$EC_{a, ELEC, y}$
數據單位	kWh
描述	y 年之燃料混合設備用電量
數據來源	■ 電錶量測值；或 ■ 設備規格值乘實際運轉時數計算
量測程序(若適用)	以電錶直接量測用電量，或配合運轉時數計算
監測頻率	■ 連續量測；或 ■ 至少1年1次
QA/QC 程序	管理人員應確認是否有燃料混合器停機或異常運轉之情況
備註	—

數據與參數表13

數據/參數	$EF_{CO_2, i, PJ}$
數據單位	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
描述	專案實施後燃料 i 之二氧化碳排放係數
數據來源	依政府公告碳排放係數計算： 燃料之二氧化碳排放係數 = 碳排放係數(kgC/GJ) × (44/12) × 4.1868 × NCV × 10 ⁻⁶
量測程序(若適用)	—
監測頻率	1年1次
QA/QC 程序	—
備註	—

數據與參數表14

數據/參數	EF_{a, CO_2}
數據單位	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
描述	燃料混合設備使用燃料之二氧化碳排放係數、
數據來源	依政府公告碳排放係數計算： 燃料之二氧化碳排放係數 = 碳排放係數(kgC/GJ) × (44/12) × 4.1868 × NCV × 10 ⁻⁶
量測程序(若適用)	—
監測頻率	1年1次
QA/QC 程序	—
備註	—

數據與參數表15

數據/參數	$EF_{CO_2, LE}$
數據單位	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
描述	專案洩漏造成之增加燃料使用的二氧化碳排放係數
數據來源	依政府公告碳排放係數計算： 燃料之二氧化碳排放係數 = 碳排放係數(kgC/GJ) × (44/12) × 4.1868 × NCV × 10 ⁻⁶
量測程序(若適用)	—
監測頻率	1年1次
QA/QC 程序	—
備註	—

數據與參數表16

數據/參數	$EF_{ELEC,y}$
數據單位	kgCO ₂ e/ kWh
描述	電力或電網排放係數
數據來源	■ 引用政府最新年度公告電力排放係數 ■ 依據國際 CDM 最新公告電力排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數 ■ 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循 CDM 最新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption)」計算
量測程序(若適用)	—
監測頻率	■ 1年1次；或 ■ 如選擇事前(ex ante)監測，僅需於專案計畫書確證時確認
QA/QC 程序	—
備註	—

16. 採連續量測方式，至少每月記錄1次，並取年平均值/累計值計算。
17. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，可參閱附錄1。

11. 減量方案下之專案應用

18. 如本減量方法應用於方案型專案，則洩漏量之計算應符合第8節之規範。

附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	■ 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 ■ 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	■ 使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	■ 決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5% 的節能專案成本
B	■ 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 ■ 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	■ 使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	■ 決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本
C	■ 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 ■ 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	■ 藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	■ 決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10%的節能專案成本
D	■ 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 ■ 此選項需要大量模擬方面的技術	■ 將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	■ 決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本

	與理論基礎		
--	-------	--	--

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄 2. 減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號028「以生質柴油替代化石燃料(化石燃料からバイオディーゼル燃料への切り替え)」，2011.03。 (JCDM 網站連結 http://jcdm.jp/index.html)	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等(為本減量方法主要參考來源)
②	國際清潔發展機制(CDM)，電網排放係數計算工具 (<i>Tool to calculate the emission factor for an electricity system</i>) 第2.2.1版，2011.09。	監測方法(電力或電網排放係數)
③	國際清潔發展機制(CDM)，大規模方法學編號 AM 0036「供熱鍋爐以生物質廢棄物的燃料替代化石燃料(<i>Fuel switch from fossil fuels to biomass residues in heat generation equipment</i>)」第3版，2009.12。	適用條件、外加性、基線排放量算
④	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-I.H「生質柴油生產及應用於固定式能源生產(<i>Biodiesel production and use for energy generation in stationary applications</i>)」第1版，2010.07。	適用條件、外加性、基線排放量算
⑤	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-III.AK「生質柴油生產及應用於運輸(<i>Biodiesel production and use for transport applications</i>)」第1版，2010.07。	方案型專案(PCDM)相關說明
⑥	日本國內額度制度(JCDM)，減量專案計畫書申請編號0689「以廢食用油製造之生質柴油替代輕油(輕油から廃食油由来のBDFへの切り替え)」，2011.03。	應用案例(含計入期及 QA/QC 等)
⑦	「99年度能源統計手冊」，經濟部能源局。	應用案例(柴油熱值)
⑧	「CNS15072 生質柴油－脂肪酸甲酯」，經濟部標準檢驗局，2011.03。	應用案例(生質柴油密度)
⑨	「溫室氣體排放係數管理表6.0版」，行政院環保署，2011.07。	應用案例(柴油之 CO ₂ 排放係數)
⑩	IPCC 國家溫室氣體盤查指引(2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Vol.2, Table 1.)，2006。	應用案例(生質柴油排放係數計算)
⑪	「蒸汽鍋爐高效率作業技術手冊」，中技社節能技術中心，2000。	應用案例(監測方法)

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	2017年10月24日	「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第六次會議」決議審核通過。... 本方法為經濟部工業局(節能減碳服務團計畫) 「IDB-I-015 鍋爐等加熱設備採用液態生質能燃料」申請認可之減量方法。
